

單字練習台 v2 — Wireframes

Flutter Web / Android / iOS 同一套程式碼 · 兩種角色：學生（手機優先）、老師（桌機優先） · RWD 三個斷點：手機（<600）、平板（600—1024）、桌機（>1024） · 2026—09—10 v2 修訂 · 供流程確認，非視覺稿

這份文件回答什麼

- v2 的畫面有哪些、彼此怎麼連（第 2 頁資訊架構）
- 訪客優先與登入時機：不登入也能完整練習；加入班級、同步、老師身分才登入（第 3、6 頁）
- 學生的流程：每日練習、文章；老師的流程：建班、上稿、發布、儀表板（第 3—4、14—16 頁）
- 同一個畫面在手機、平板、桌機怎麼排（第 5 頁），之後每頁以最常用的尺寸畫
- 每個畫面的區塊與按鈕，對應 v1.7 已驗證的功能（第 6—13 頁）
- 三個平台的差異與要決定的事（第 14—15 頁）

閱讀方式

- 灰框＝區塊，黑邊按鈕＝主要操作，黃底＝重點或當前狀態，虛線框＝隱藏 / 條件顯示
- **1** 數字圓點對應右側說明
- 所有文字都是實際會出現的文案草稿，可以直接改

v2 相對 v1.7 的差異（只列新增）

項目	v1.7 (HTML)	v2 (Flutter)
帳號	沒有帳號，一台裝置一份進度	訪客模式可完整使用（App Store 5.1.1 不可強制登入）；加入班級、跨裝置同步、老師身分時才登入（Google / LINE / Apple），訪客進度併入帳號
角色	只有學生；上稿由開發者手動	學生與老師兩種角色；老師建班、上稿、發布、看儀表板（v2.0 上稿仍由開發者代做，v2.1 老師自助+AI）
教材	寫死在程式裡	公用教材包（學測 / TOEIC / 國中小...）＋班級講義（老師發布，僅班級可見）
版面	單欄	手機底部分頁；平板側欄＋兩欄；桌機三欄
平台	瀏覽器	Web (PWA) ＋ Android ＋ iOS，可上架
音檔	線上取用	教材包附帶，可離線
其餘	排程方案、讀書日、拆字、先聽再看、逐字反白、逐句中譯、回音練習、講義上課日、找出生字： 全部承襲，流程不變	

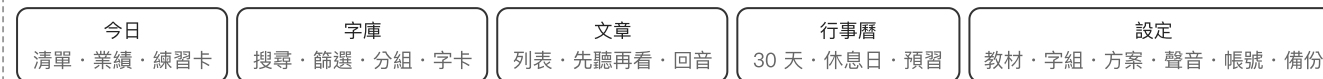
2. 資訊架構 (Sitemap)

啟動層



App Store 5.1.1：核心功能不可強制登入。訪客模式=v1.7 的完整功能；帳號只用在班級、同步、老師身分。已登入的直接進上次的角色首頁。

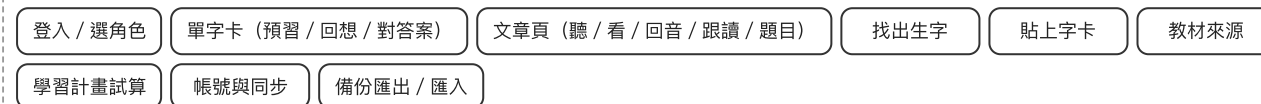
學生主畫面 (底部 5 分頁 / 側欄 5 項)



老師主畫面 (桌機優先, 左側導覽 4 項)



次級畫面

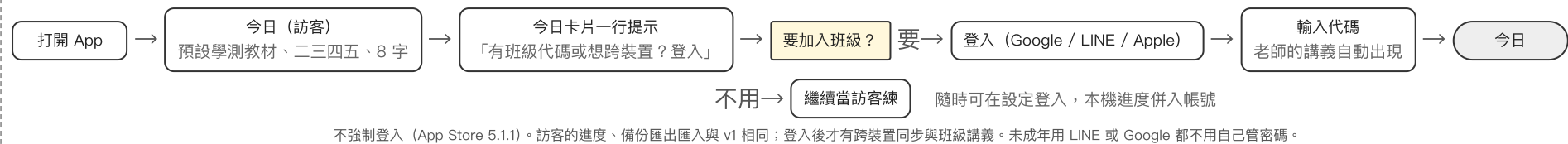


導覽原則

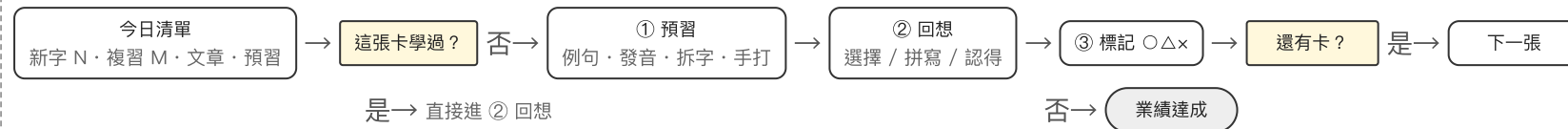
- 「今日」永遠是首頁，打開就能練，不用選任何東西
- 教材切換放在設定，因為一位學生多數時候只練一套
- 次級畫面都是從主畫面進入、返回鍵回來，不做深層路徑
- 手機：底部分頁；平板：左側 rail；桌機：左側完整導覽
- GoRouter：/login /role 學生 /s/today /s/library /s/read/:id /s/calendar /s/settings /s/scan 老師 /t/dashboard /t/lessons /t/lessons/new /t/classes /t/materials
- 權限：訪客資料只在本機；學生只讀自己的進度與所屬班級的講義；老師讀寫自己班級的講義與學生進度；講義原文只在班級內可見

3. 流程（一）首次啟動、每日練習

A. 首次啟動（學生）



B. 每日練習（今日分頁）

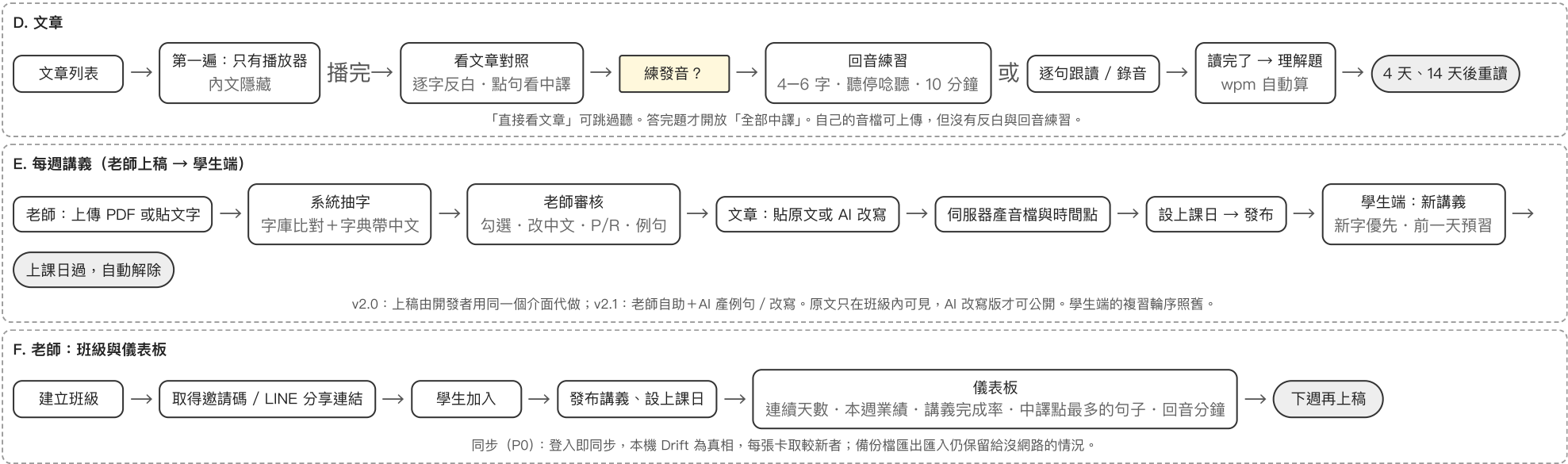


規則：× 隔 4 題再考、△ 排到最後再考、答對的新字當場最後再看一次；到期複習先排，新字有自己的額度；休息日只出前段新字。

C. 一張字的旅程（引擎）



4. 流程（二）文章、每週講義、同步



5. RWD：同一個畫面「今日」在三個尺寸



手機 <600：單欄、底部分頁、卡片全寬

平板 600–1024：左側 rail、卡片 + 右側清單

桌機 >1024：左導覽（含學生 / 教材） + 主區 + 右資訊欄

規則：內容順序三個尺寸一樣，只有排列不同；練習卡最寬 640px 置中；右欄在平板收成可展開的抽屜；字級跟隨系統與 A–A+。

6. 啟動：訪客首頁、登入、加入班級、選教材



訪客首頁 (不強制登入)



登入 (需要時才出現)



選教材 (設定內，首次啟動也會經過)



選教材 (班級講義 + 公用教材)

說明

- 訪客資料在登入時併入帳號 (以 updatedAt 較新者為準)，不會丟
- 家長替孩子用：家長以老師身分建班 (一人班)，孩子用自己的 LINE 登入加入
- 公用教材由開發者維護；班級講義由老師發布，只在班級內可見
- v1 備份匯入放在登入後第一次進今日時提示，之後在設定

已定：不強制登入 (App Store 5.1.1)。訪客可完整練習；班級、同步、老師身分才登入。

7. 今日：練習卡的三段（手機）



① 預習：只有第一次見到的字

② 回想：依模式出題，鍵盤 1—4

③ 對答案：三顆標記，下次間隔即時顯示

互動細節：進新字自動唸一次（可關）；徽章可點切換 要會拼寫↔看得懂就好；× 的字 4 題後回籠、△ 排最後、答對新字當場再看一次；頂端「12 / 31」是本場進度，右上 ■ 結束本場（進度已存）。

8. 字庫 (平板)

今日
字庫
文章
行事曆
設定

🔍 搜尋英文或中文

篩選：全部 ▼

字組：英檢 2-10 ▼

篩選：全部 / 生疏 / 退步過 / 今天到期 / 未學 / 已畢業 / 要會拼寫 / 看得懂就好 / 依字根 / 字尾分組 / 字組

consultant 顧問 (看得懂) 未學

consistent 一致的 (拼寫) 第 2 遍 · 練 2 · 下次 9/12

construction 建築 (拼寫) 剛認識 · 退 1

convey 傳達 未學

分組檢視：字根 fac (做) 15 字 ▶ cap (抓) 14 字 ▶ sta (站) 14 字 ▶ ... 字首 re- ▶ 字尾 -tion ▶

整組切換 要會拼寫 / 看得懂：英檢 2-10 學測 L3-4

consistent
con·sis·tent
adj. 一致的；穩定的
拆字 con- + sist + -ent
同字根 consist、assist、insist、resist
Her test scores have been consistent...
熟悉度 第 2 遍
已練 2 · 退 0
下次 9/12
要會拼寫 ↔

說明

- 排序：退步多的在前，其次熟悉度低的，再字母序；「字組」篩選時照教材原順序（＝講義的「過一遍」）
- 分組檢視把同字根的字放一起，一組可展開，未學的字標灰
- 右側字卡等於對答案卡的靜態版：發音、拆字、同字根、例句、統計、徽章切換
- 搜尋同時比對英文與中文

平板：列表＋右側字卡；手機點開浮層；桌機同平板但列更寬

9. 文章：列表、先聽、看文章（手機）

文章閱讀

今天排的

Flowers That Carry Meaning

第 2 次重讀 · 上次 118 wpm

去讀

上課前預習 (英檢 2-10, 9/17 上課)

Who Are the YouTubers?

Short Videos, Short Attention

去聽去讀

全部

The Real Cost of a New Phone

英檢中級 · 已聽 2 遍 · 最佳 132 wpm · 讀過 2 次 · 下次 9/20

When It Rains for a Month

還沒讀過

Stars, Detours, and Dinner

還沒讀過

今日

字庫

文章

行事曆

設定

列表

← The Real Cost of a New Phone

203 字 · 最佳 132 wpm · 已聽 2 遍

第一遍 · 先聽，不看文字

先洗耳朵：不用聽懂每個字，抓「在講什麼」就好。

1:17

內建 · 美國口音

用自己的音檔

(內文隱藏)

聽完一遍再看文章

直接看文章

1

播到底才亮起，可重聽累計遍數

今日

字庫

文章

行事曆

設定

先聽（內文隱藏）

← The Real Cost of a New Phone

第二遍 · 邊看邊聽，對照漏掉的地方

1:17

再聽一次

回音練習

逐句跟讀

錄音

Most of us replace our phones every two or three years. The old one goes into a drawer, and after a while it is thrown away.

舊的那支被丟進抽屜，過一陣子就扔掉了。

That is how electronic waste begins.

E-waste is not a small problem...

讀完了，看理解題

挑生字建卡

全部中譯

2 逐字反白 + 當前句淡底

3 點句展開中譯

4 底線 = 字庫有的字，點了看單字

今日

字庫

文章

行事曆

設定

看文章（逐字反白、點句中譯）

10. 文章：回音練習、理解題（手機）

← 回音練習

■ 結束

第 3 / 36 段 · 第 1 輪 · 02:14 / 10:00

The old one goes into a

② 停——先別出聲，聽心裡的回音

這段再一次

下一段 →

← 上一段

Most of us replace our phones every two or three years. The old one goes into a drawer, and after a while it is thrown away. That is how electronic waste begins.

聽完先停，不要馬上開口。照著心裡的回音唸，注意重音與語調。同一段唸到不用想就溜出來，再按下一段。

1 四步：聽 → 停 1.5 秒 → 唸 → 再聽，三輪後停下等你

2 十分鐘自動結束，記住段數

3 只有內建音檔可用

今日

字庫

文章

行事曆

設定

回音練習面板 + 內文其他字淡出

← The Real Cost of a New Phone

從打開文章到讀完：4 分 12 秒 · 116 wpm · 上次最佳 132 · 下次重讀 9/14

含點中譯與跟讀的時間，第一次偏低正常

理解題

1. What happens to most e-waste?

A It is properly recycled.

B It ends up in landfills.

C It is returned to manufacturers.

D It is sold to other countries.

答對了。文章說只有一小部分被妥善回收。

2. Why does the writer say old devices are valuable? ...

全部中譯

挑生字建卡

← 回文章列表

今日

字庫

文章

行事曆

設定

理解題（wpm 自動）

逐句跟讀（同一頁的另一顆按鈕）

- 整句為單位：聽 → 停 → 唸 → 再聽，狀態列即時顯示 ①②③④ 與第幾句
- 當前句淡黃底，自動捲動
- 錄音 / 播我的：錄下自己唸的，與原音比對

自己的音檔

- 「用自己的音檔」選檔後存在本機（原生：App 文件夾；Web：IndexedDB）
- 優先於內建；訊息標示「沒有逐字反白與回音練習」
- 可移除

要確認：回音練習每段預設三輪就停，還是自動往下？目前是三輪後停下等你按。

11. 複習行事曆（手機 + 桌機）

複習行事曆

未來 7 天複習 96 字 · 第 2 週 71 · 還沒學過 512 · 累計 5 個讀書日，連續 3 天

這張表是「當天要複習的舊字」，不含新字。新字前 4 天照日曆天出現，休息日只做這些。

9/10 週四 今天 複習 23 + 新字 8 = 31
預習 英檢 2-10：YouTubers、Short Videos（9/11 上課）

9/11 週五 複習 18 + 新字 8
Flowers（第 2 次重讀）

9/12 週六 休息日，前段新字 12 個露臉

9/13 週日 休息日，不排進度

9/14 週一 複習 0 + 新字 8

9/15 週二 複習 31 + 新字 8 △ 超過上限

今日 字庫 文章 行事曆 設定

今日

字庫

文章

行事曆

設定

2026 年 9 月

展開全部

一	二	三	四	五	六	日
7 複 12	8 ☾	9 複 20	10 今 天 複 23 + 新 8 預 習	11 複 18 + 新 8 重 讀	12 ☾ 前段 12	13 ☾
14 新 8	15 ☾	16 複 31 △	17 複 22 + 新 8 上 課	18 複 19	19 ☾	20 ☾

點某天：右側列出那天的字（退步多的在前）與文章

9/16 週三

複習 31 字 △ 超過上限 60？

consistent 一致的 · 退1

predict 預測

landfill 垃圾掩埋場

...

無文章

桌機：月曆格 + 右側當日明細

手機：列表式，點日期展開字
桌機月曆是新的（v1 只有列表）。手機維持列表，平板兩者切換。休息日灰底、預習與上課日有 標記、超過複習上限的日子有 △。

12. 設定（桌機；手機為同順序的長頁）

今日	教材 英檢中級 ▾ <button>換教材</button>	帳號
字庫	字組（勾=排進今日）	小安（LINE 登入）
文章	☒ 英檢 2-10 48 字 上課日 2026-09-17 過一遍	已同步 · 最後 9/10 21:03
行事曆	還有 40 字，5 個讀書日，每天約 8 · 文章 2 篇預習排在 9/16	班級 英檢中級 · 週三班
設定	☒ 英檢 2-7 50 字 上課日 — 過一遍	<button>加入其他班級</button>
	☒ 學測 L3-4 327 字	<button>登出</button>
	☐ 作文 · 因果文句型 7 字	
教材與字組	學習計畫 每日新字 [8] 讀書日 ☐ 一 ☒ 二 ☒ 三 ☒ 四 ☒ 五 ☐ 六 ☐ 日 目標完成日 [2027-01-22]	備份
學習計畫	排程方案 考前混合 ▾ ☒ 新字前段不順延 ☒ 答對新字當場再看 ☒ 同字根連著背	<button>下載備份檔</button> <button>從檔案還原</button>
作答與聲音	試算：起始 9/6（第 5 個讀書日）· 未學 512 · 每週 32 · 學完 2027-01-06 · 畢業預估 2027-05-02 · 每日負擔約 31	匯入 v1 備份也在這
帳號與同步	目標反推：距 134 天（76 讀書日）→ 每日至少 7 · 建議方案 考前混合	
備份與重置	作答 自動 / 選擇 / 拼寫 / 只求認得 聲音 ☐ 音 美國 ▾ 語速 0.85 ▾ ☒ 進新字自動唸	重置
	<button>試聽</button>	<button>清除進度</button> <button>完全重置</button>

說明

- 五個群組同一頁，桌機左側有錨點；手機是長頁，改任一項下方試算即時更新
- 字組列=v1.7 的字組開關 + 上課日 + 過一遍，講義有新內容時該列標「有新講義」
- 帳號：顯示登入方式、同步狀態、所屬班級；登出會保留本機資料
- 匯入 v1 備份：辨識 vocab-trainer-backup 格式，合併不覆蓋
- 字級與主題在頂欄（A- A+ C），不在設定裡

要確認：目標完成日要不要跟著教材各自一個？目前是每個學生一個全域目標日。

13. 加字：找出生字、貼上字卡（平板）

今日

字庫

文章

行事曆

設定

找出生字 貼文章 → 找出生字 → 勾選 → 建卡 / 排入下一批

(貼上英文文章……)

找出生字

存進文章庫

挑出 14 個字 (字庫已有 6、新字 8)

☒ landfill (字庫已有 · 未學) 垃圾掩埋場

The rest ends up in landfills...

☐ recycle (字庫已有 · 第 3 遍)

☒ mercury (字典) [水銀; 水星]

線上查

...such as lead and mercury can slowly pollute...

[例句中譯 (選填)]

翻例句

☐ serotonin (要填中文) []

線上查

找出生字

貼上字卡

一行一張：單字 | 中文 | 詞性 | 例句 | 例句中譯 | 筆記 | 音節 | P或R

consult | 諮詢 | v. | I always consult my parents. |
我總是請教父母 | | con·sult | P
convey | 傳達 | v. | ...

來源 / 字組名稱 [英檢中級 2-11]

建立字卡

建了 20 張卡，字組「英檢中級 2-11」，到設定填上課日。

貼上字卡（來源名稱 = 字組）

- 比對順序：字庫（含變化形）→ 教材包字典 → 空白（線上查）
- 字庫已學的字只顯示不能勾；未學的勾了排到下一批新字（pin）
- 新字建卡：deck = 「我的文章」、看得懂就好、例句為文章原句
- 自己建的字沒有內建音檔，用系統語音；教材包更新後可補
- Android / iOS：可用「分享到單字練習台」把網頁或 PDF 文字直接送進找出生字（v2 新增）

14. 老師：儀表板（桌機）

儀表板

講義

班級

教材庫

Joyce 老師 ▾

英檢中級 · 週三班 ▾

本週
學生 6 · 有練 5 · 平均連續 4 天

講義 2-10 (9/17 上課)
完成率 62% · 文章預習 3/6

要注意
小華 3 天沒練 · 阿明 退步 12 字

學生	連續	本週新字	本週複習	講義 2-10	文章	回音分鐘	最近
小安	5	40/40	112	48/48 ✓	2/2 ✓	28	今天
小華	0	8/40	20	10/48	0/2	0	3 天前
阿明	3	32/40	90	30/48	1/2	12	昨天
...							

點學生：右側看細節

小華
英檢中級 · 加入 8/20

連續 0 · 累計 12 個讀書日
生疏 40 · 穩定 22 · 畢業 3

講義 2-10
未學 38 · 每天需 13 △
中譯點最多
a6 第 8 句 (4 次)
退步最多
constitution · convey

LINE 提醒 看完整紀錄

說明

- 資料全部來自學生端已在記錄的欄位：doneDays、streak、card_progress、zhOpened、echoMin
- 「要注意」規則：3 天沒練、本週退步 ≥10 字、講義每天需求超過每日新字上限
- 老師只看到自己班級的學生，且只有彙總與進度，不看備份內容
- 「LINE 提醒」v2.1，走 Messaging API（您 line_bento_order 的經驗）
- 手機版：卡片列表，一位學生一張卡；表格改成可橫向捲動

15. 老師：上稿（桌機，三步）

儀表板

講義

班級

教材庫

新講義 ① 上傳 ▶ ② 審核字卡 ▶ ③ 文章與發布

講義名稱 [英檢中級 2-11]

上課日 [2026-09-24]

來源 PDF 已上傳 (僅班級可見)

抽出 60 字：字庫已有 11 (不重複)、字典帶入 46、要填中文 3。勾選要進字組的字，改中文，標 P / R。

✓	單字	中文	詞性	P/R	例句	
☒	consultant	[顧問；諮詢者]	n.	R ▼	[The company hired a consultant...]	AI 產
☒	constitute	[組成；構成]	v.	P ▼	[Women constitute more than half...]	AI 產
☐	consume	字庫已有 · 學測 L3-4，不重複				
☒	serotonin	[要填]	n.	R ▼	[]	查 AI 產

全部 AI 產例句

批次標 P/R

下一步：文章與發布 →

③ 文章與發布

貼原文 (僅班級可見)

或

AI 改寫成原創版

標題 [Who Are the Video Creators?]

題目 3 題 AI 產，可改

逐句中譯 AI 產，可改

產生音檔 (四國口音)

約 1 分鐘，含逐字時間點

發布到 週三班

學生端立刻出現「新講義」，上課日已設，前一天排預習

說明

- 步驟 ① 上傳 PDF 或貼文字；有文字層才能抽字，掃描檔提示改貼文字
- 抽字邏輯=v1.7 的找出生字（字庫比對、內建字典、線上查）搬到老師端
- 「AI 產」例句、改寫、題目、中譯：v2.1；v2.0 由開發者在同一介面代做，老師只審核與發布
- 原文 PDF 存在班級私有空間，永不進公開資料；AI 改寫版才可加入公用教材（需老師勾選同意）
- 發布後仍可修改，學生端下次啟動更新，已學的進度不受影響

16. 老師：班級、教材庫（桌機）

儀表板

講義

班級

教材庫

英檢中級 · 週三班

改名

邀請碼 7K3P2Q

複製

LINE 分享連結

預設：讀書日 二三四五 · 每日新字 8 · 方案 考前混合（學生可自行改）

學生	加入	登入方式	
小安	8/20	LINE	移出
小華	8/20	Google	移出

+ 建立另一個班級

儀表板

講義

班級

教材庫

我的講義

英檢中級 2-10 48 字 · 2 篇 · 已發布 週三班 · 上課 9/17

英檢中級 2-7 50 字 · 1 篇 · 已發布

英檢中級 2-11 草稿

公用教材

學測 L1-L4 749 字 · 5 篇

指派給班級

TOEIC 入門 籌備中

指派公用教材給班級 → 學生端多一組字組，仍可自行開關

資料模型：老師 → 班級（邀請碼）→ 學生；講義屬於老師，發布到班級；學生的進度屬於學生，老師只有讀取彙總的權限。Firestore 規則：classes/{cid} 老師可寫、成員可讀；lessons/{lid} 老師可寫、班級成員可讀；users/{uid}/progress 本人可寫、所屬班級老師可讀。

17. 三個平台的差異

項目	Web (GitHub Pages / PWA)	Android	iOS
取得方式	開網址；可「加到主畫面」變 PWA	Play 商店（先內測）	App Store（TestFlight 先）；需 Apple 開發者帳號
本機儲存	Drift on IndexedDB (sqlite3.wasm)	Drift on SQLite 檔案	
音檔	首次播放下載、瀏覽器快取；PWA 可預先快取本教材	教材包下載到 App 文件夾，完全離線	
自己的音檔	IndexedDB	App 文件夾；可從檔案 App / 分享匯入	
語音退回	Web Speech	系統 TTS (Google 語音)	系統 TTS (可下載增強語音)
錄音	MediaRecorder (webm)	m4a	m4a；需麥克風權限說明
自動播放	需使用者先互動一次	無限制	
分享匯入	無	系統分享表 → 找出生字	
通知	無 (PWA 通知先不做)	本機提醒「今天的字」(P2, 可關)	
登入	Google、LINE (網頁授權)、Apple (網頁授權)	Google、LINE SDK、Apple (網頁授權)	Google、LINE SDK、Apple 原生 (必備)
同步	Firebase Auth + Firestore，登入即同步；離線可練		
首次載入	2—4 MB，之後快取	安裝後即開	
版面	依視窗寬度切換三種版型	手機版型；平板依寬度切平板版型	iPhone 手機版型；iPad 平板版型，支援分割畫面

共用比例：引擎與畫面 100% 共用；平台分岔集中在 storage、io、audio 三個資料夾各兩個檔案 (web.dart / native.dart)，估計不到 100 行。

18. 請您確認的事

1. **同時開兩套教材**：一位學生能不能同時練學測與英檢講義（額度共用），還是一次一套？（第 6 頁）
2. **目標完成日**：全域一個，還是每套教材各一個？（第 12 頁）
3. **回音練習**：三輪後停下等按，還是自動往下？（第 10 頁）
4. **訪客提示**：今日卡片的「加入班級 / 登入同步」提示只在前三天顯示，之後收進設定，可以嗎？（第 6 頁）
5. **LINE 登入**：需要申請 LINE Login channel（用您現有的 LINE Developers 帳號即可）；Apple 登入需要開發者帳號，是否現在申請？
6. **AI 上稿**：v2.1 的 AI 產例句與改寫要接哪家模型、費用由誰付？v2.0 先由開發者代做，可以嗎？（第 15 頁）
7. **桌機月曆格**：要做，還是桌機也用列表？（第 11 頁）
8. **本機提醒通知**（原生）：要不要做「今天的字還沒做」的提醒？預設關。
9. **教材更新方式**：App 啟動時檢查伺服器上的教材版本自動更新，還是只隨 App 版本更新？
10. **老師儀表板的欄位**：連續天數、本週業績、講義完成率、中譯點最多的句子、回音分鐘——夠嗎？要不要看到每個字的○△×？（第 16 頁）
11. **上架順序**：Web → Android → iOS。iOS 需要開發者帳號（年費）與 Mac 簽章，是否現在就要？

對應文件

- PRD：docs/01_PRD.md
- 規格：docs/02_產品規格書.md（每個規則的數值都在這）
- 技術：docs/03_技術文件.md
- 執行：docs/04_執行計畫.md
- 使用說明（v1.7）：docs/使用說明.md

下一步

- 您回覆上面 9 點
- 我更新規格書與這份線框，再開始階段 0（專案骨架）
- 視覺稿（配色、字體、圖示）在階段 2 畫面做出來後再定，不在這份的範圍